

1 コンピューターは文字をどのように数値（2進数）に変換しているのだろう。

(1))・・・コンピューターで文字を表すために各文字に割り当てられた数値
各文字が格納された表を文字コードと呼ぶ。

		SP…スペース DEL…文字消去															
下位の桁	上位の桁	0000 0	0001 1	0010 2	0011 3	0100 4	0101 5	0110 6	0111 7	1000 8	1001 9	1010 A	1011 B	1100 C	1101 D	1110 E	1111 F
0000	0	コンピュータを制御するために 使われる記号(省略)		SP	0	@	P	`	p	未定義		未定義	—	タ	ミ	未定義	
0001	1			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
0010	2			“	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
0011	3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
0100	4			\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
0101	5			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
0110	6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
0111	7			‘	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		
1000	8			(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
1001	9			)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
1010	A			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
1011	B			+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
1100	C			,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
1101	D			—	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
1110	E			.	>	N	^	n	—			ヨ	セ	ホ	°		
1111	F			/	?	O	—	o	DEL			ツ	ソ	マ	°		

表 JIS X0201 文字コード

2 文字コードの種類を知ろう

(1))・・・英字（アルファベット）・数字の文字コード体系
●①は1文字を(2))で表現する
●②で表現するのは他には JIS コードが使われる。
(この文字コードで表現できるのは2の7乗=128通り)

3 日本語の文字コードはどうなっているのか知ろう。

- 日本語にはカタカナ、ひらがな、漢字などがあり常用漢字だけでも2136文字ある。
ASCIIコードでは7ビットで128通り(128文字)しか表現できない。
- そこで日本語の文字(全角文字)は1文字を16ビット(2バイト)で表現する。
16ビットで表現できるのは(1))通り(文字)までである。
文字コードとして(2))、(3))が用いられる。
- Unicodeは世界中の文字を1つの文字コードで統一的に表すために設計。
現在では世界標準になっている(UTF-8やUTF-16などがある)
- (文字化け)・・・文字コードによって数値の割り当て方が異なるために、
文字コードを変更した際に意図した文字が表示されない現象

4 次の文字列を次の指示に従ってなおしなさい。

例) if

2 進数→

16 進数→

①love → 2 進数に

②love → 16 進数に

③0110 1011 0110 1111 0111 1010 0110 1111 →文字列に

5 自分の名前をデジタル化して文字コードで書き表すとどうなりますか。
(上の姓か下の名前どちらかで大丈夫)

6 サポートノート問題→

日本語の文字が 1 ページに平均 800 文字記載されている, 全 96 ページの本がある。この本の文字列を 16 ビットの文字コードでデジタル化した場合, そのデータ量は何 kB になるか答えよ。
ただし, 1KB=1000B としなさい。

①ひらがなや漢字を 1 文字表示するには何ビット必要ですか。



②①を B (バイト) に直してみよう。

③②が全部で 800 文字だと何ビット必要ですか。



④③が 96 ページあるとすると何ビット必要ですか。

④最後に KB に直してみよう。